Sujets de Mémoire

UE SEC102 – CNAM Nouvelle Aquitaine

Thème 1 : Anatomie et Rétro-conception (Analyse de code)

Anatomie d'un Ransomware moderne (ex: LockBit ou BlackCat) : de l'infection au chiffrement.

- **Objectif :** Analyser pas à pas le binaire pour identifier les mécanismes de persistance, de découverte du réseau et l'algorithme de chiffrement utilisé.
- **Livrable :** Un rapport technique détaillé incluant le graphe d'appel des fonctions critiques et des indicateurs de compromission (IoC).

Rétro-conception de malwares développés en langages "modernes" (Rust ou Go).

- **Problématique :** Ces langages compliquent l'analyse statique habituelle. Comment les outils de reverse s'adaptent-ils ?
- **Objectif :** Comparer la difficulté de rétro-conception entre un malware C++ classique et sa variante en Rust.

Analyse des techniques d'évasion et d'anti-analyse (Anti-VM, Anti-Debug).

- **Objectif :** Étudier comment un code malveillant détecte qu'il est dans une sandbox ou sous un débogueur, et comment un analyste peut contourner ces protections.
- **Livrable :** Guide pratique de "patching" de binaire pour neutraliser les protections anti-analyse.

Reverse-engineering d'un Infostealer : mécanisme d'exfiltration de données sensibles.

- **Objectif :** Analyser comment le malware cible les bases de données des navigateurs (Chrome/Firefox) pour voler les mots de passe et les cookies de session.

Thème 2 : Modélisation et Comportement

Modélisation de la propagation d'un ver informatique dans un réseau hybride (Cloud/On-premise).

- **Objectif :** Utiliser des outils de simulation ou des graphes pour modéliser la vitesse de propagation selon les vulnérabilités exploitées (ex: SMB, RDP).
- **Approche :** Utiliser la théorie des graphes ou des outils comme NS-3 ou des simulateurs d'attaque.

Caractérisation comportementale des Botnets IoT (ex: variantes de Mirai).

- **Objectif :** Modéliser les flux réseau de commande et contrôle (C2) et les mécanismes d'attaque DDoS spécifiques aux objets connectés.

Anatomie des attaques "Living-off-the-Land" (LotL) : détournement des binaires légitimes.

- **Objectif :** Analyser comment des outils comme PowerShell, WMI ou Certutil sont modélisés comme vecteurs malveillants par les attaquants pour rester furtifs.

Thème 3 : Détection et Lutte (Analyse de défense)

Détection de malwares sans fichier (Fileless) par l'analyse de la mémoire vive.

- **Objectif :** Utiliser la discipline du *Memory Forensics* (outil Volatility) pour identifier des injections de code (Process Hollowing, DLL Injection) invisibles sur le disque.

Utilisation de l'Intelligence Artificielle pour la classification automatisée des familles de malwares.

- **Objectif :** Entraîner un modèle simple (Scikit-learn) sur des caractéristiques statiques (chaînes de caractères, sections PE) pour trier des échantillons inconnus.

Analyse et modélisation des attaques sur la Supply Chain logicielle (NPM, PyPI).

- **Objectif :** Étudier l'anatomie d'un paquet malveillant (typosquatting ou injection de dépendance) et proposer des méthodes de détection par analyse statique de code source.

Thème 4 : Plateformes Spécifiques

Rétro-conception d'un cheval de Troie bancaire sur Android.

- **Objectif :** Analyser les fichiers APK, l'obfuscation du code Dex et le mécanisme de superposition (overlay) utilisé pour voler les identifiants.

Anatomie des malwares ciblant les infrastructures critiques (ICS/SCADA).

- **Objectif :** Étudier les spécificités des codes malveillants capables d'interagir avec des automates industriels (ex: protocoles Modbus, S7).